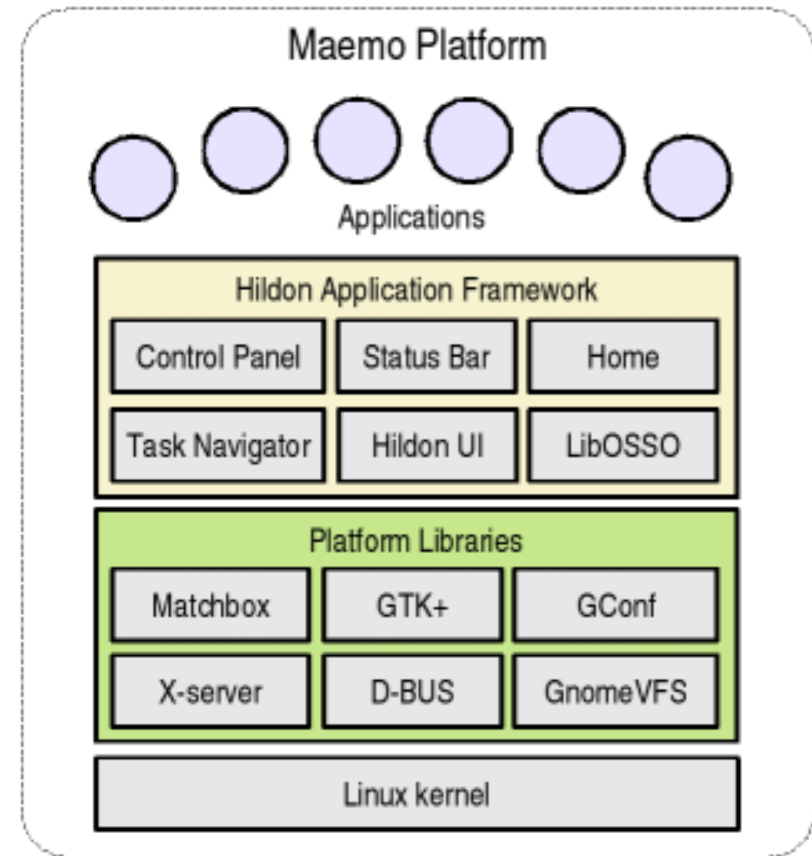




Desarrollando un “status bar plugin” para *maemo*: un ejemplo con *Vagalume*

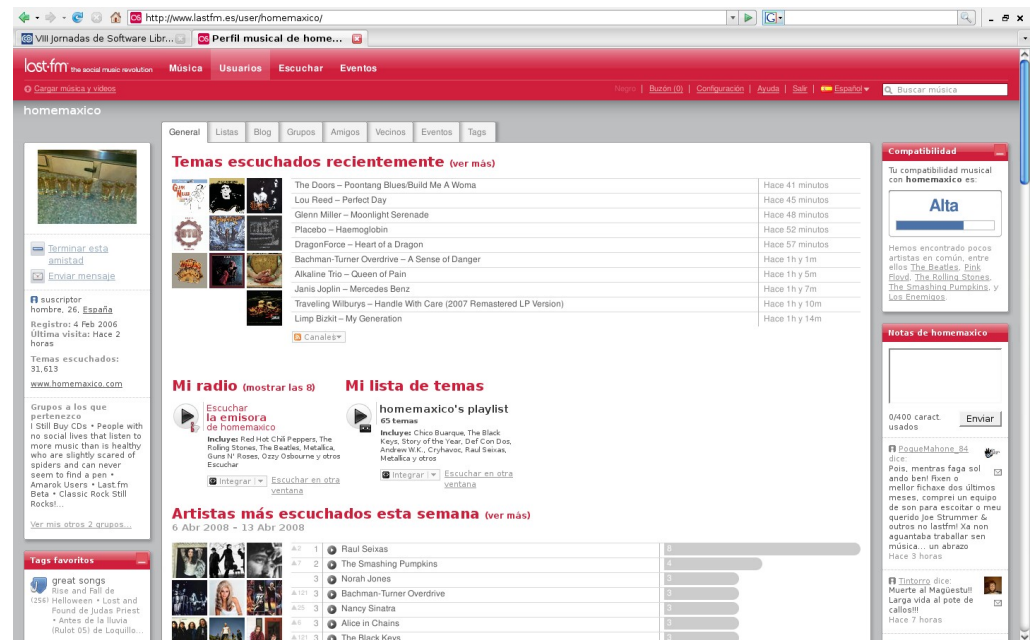
Igalia

- *SDK desarrollo para IT's*
 - *Nokia, principalmente (N770, N800, N810)*
 - *¿ Intel's MID UMPC ?*
- *Open Source, comunidad:*
 - *<http://www.maemo.org>*
 - *<http://garage.maemo.org>*
- *Basado en tecnologías Linux/GNOME/freedesktop*



<http://www.maemo.org>

- Música
- Red social
- Radio “online”
- Información personalizada
- Audioscrobbler



The screenshot shows a web browser displaying the Last.fm profile of a user named 'homemaxico'. The page layout includes a top navigation bar with links for 'Música', 'Usuarios', 'Escuchar', and 'Eventos'. The main content area is divided into several sections:

- Temas escuchados recientemente (ver más):** A list of recently played tracks with album covers and duration. Tracks include 'The Doors - Painted Blues/Build Me A Woman', 'Lou Reed - Perfect Day', 'Glenn Miller - Moonlight Serenade', 'Placebo - Haemoglobin', 'DragonForce - Heart of a Dragon', 'Bachman-Turner Overdrive - A Sense of Danger', 'Alkaline Trio - Queen of Pain', 'Janis Joplin - Mercedes Benz', 'Traveling Wilburys - Handle With Care (2007 Remastered LP Version)', and 'Limp Bizkit - My Generation'.
- Mi radio (mostrar las 8):** A section for the user's radio stream, featuring 'Escuchar la emisora de homemaxico'.
- Mi lista de temas:** A section for the user's playlist, titled 'homemaxico's playlist', listing 62 tracks.
- Artistas más escuchados esta semana (ver más):** A section showing the top artists listened to this week, with a bar chart. Artists include Raul Seixas, The Smashing Pumpkins, Norah Jones, Bachman-Turner Overdrive, Nancy Sinatra, Alice in Chains, and The Black Keys.
- Compatibilidad:** A section showing the user's compatibility with other Last.fm users, with a score of 'Alta'.
- Notas de homemaxico:** A section for the user's notes, with a character count of 0/400.

The left sidebar contains a profile picture, a bio, and a list of favorite tags, including 'great songs', 'Blas and Fall de (256)', 'Halloween - Lost and Found de Judas Priest', 'Antes de la lluvia (Rulot 05) de Loquillo...', and 'Ver mis otros 2 grupos...'.

<http://www.lastfm.com>

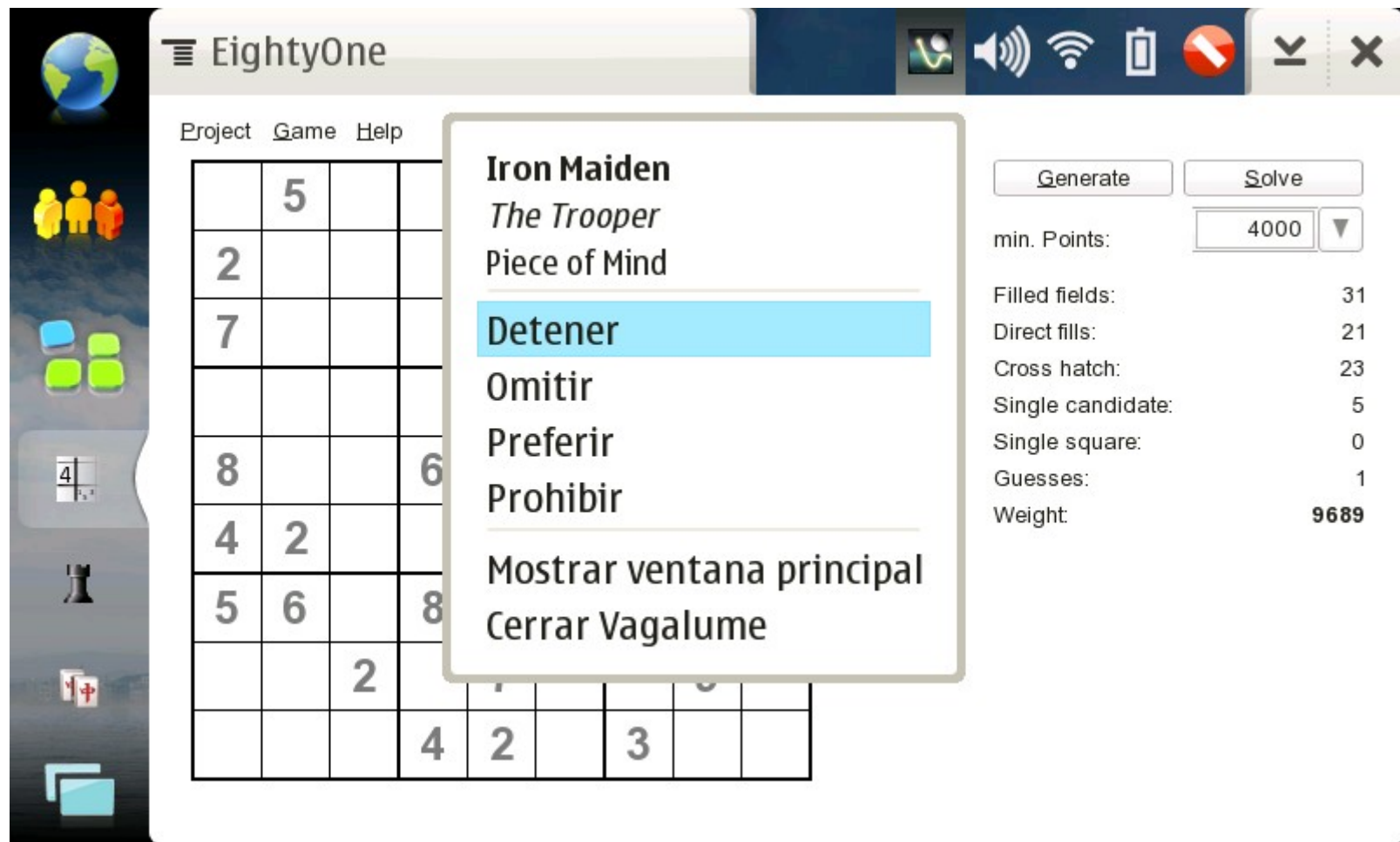
- *Iniciado por Alberto García*

<http://people.igalia.com/berto>
<http://blogs.igalia.com/berto>
- *Cliente Last.fm completo*
- *Desarrollado originalmente para dispositivos Maemo*
- *Software Libre*

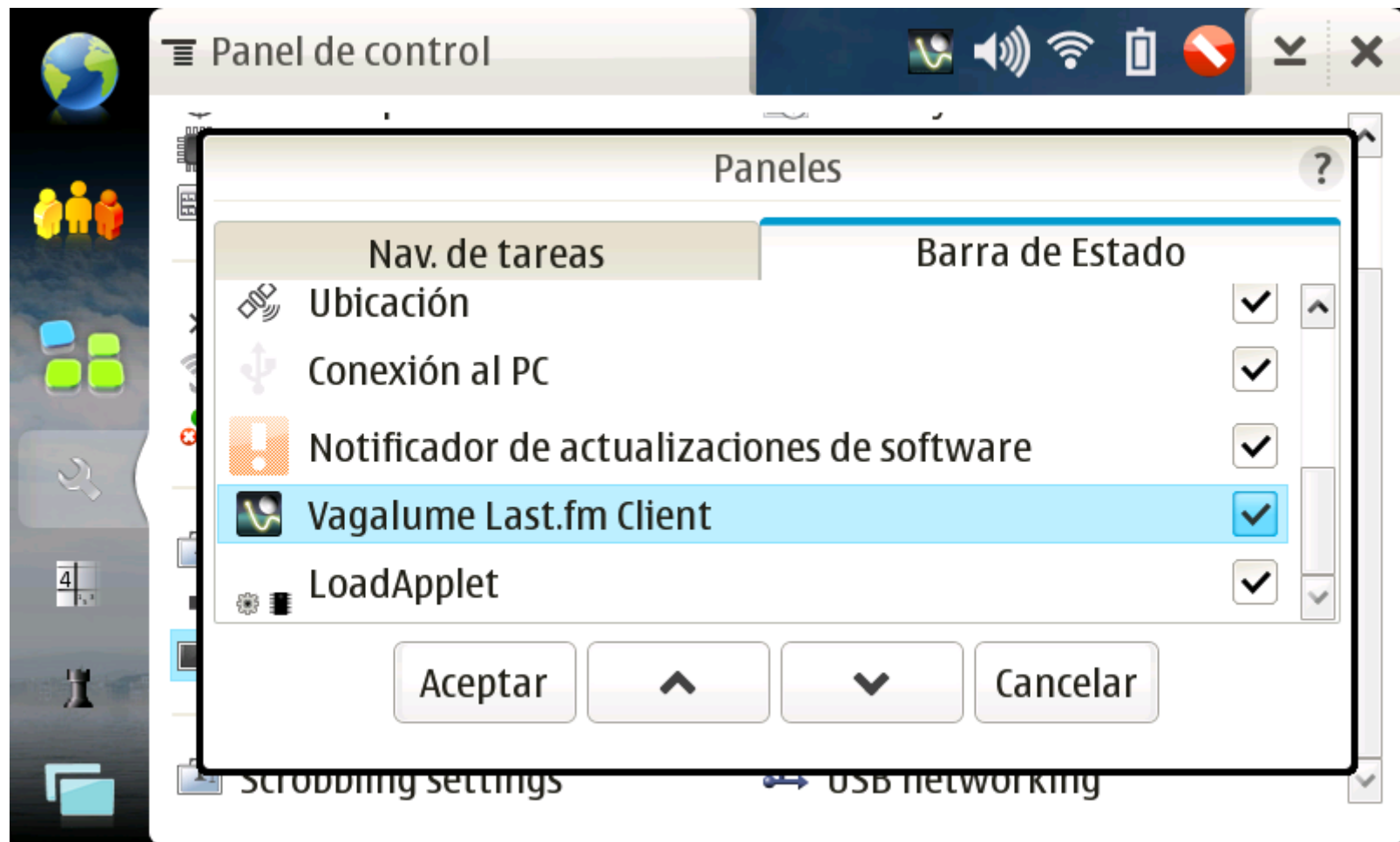


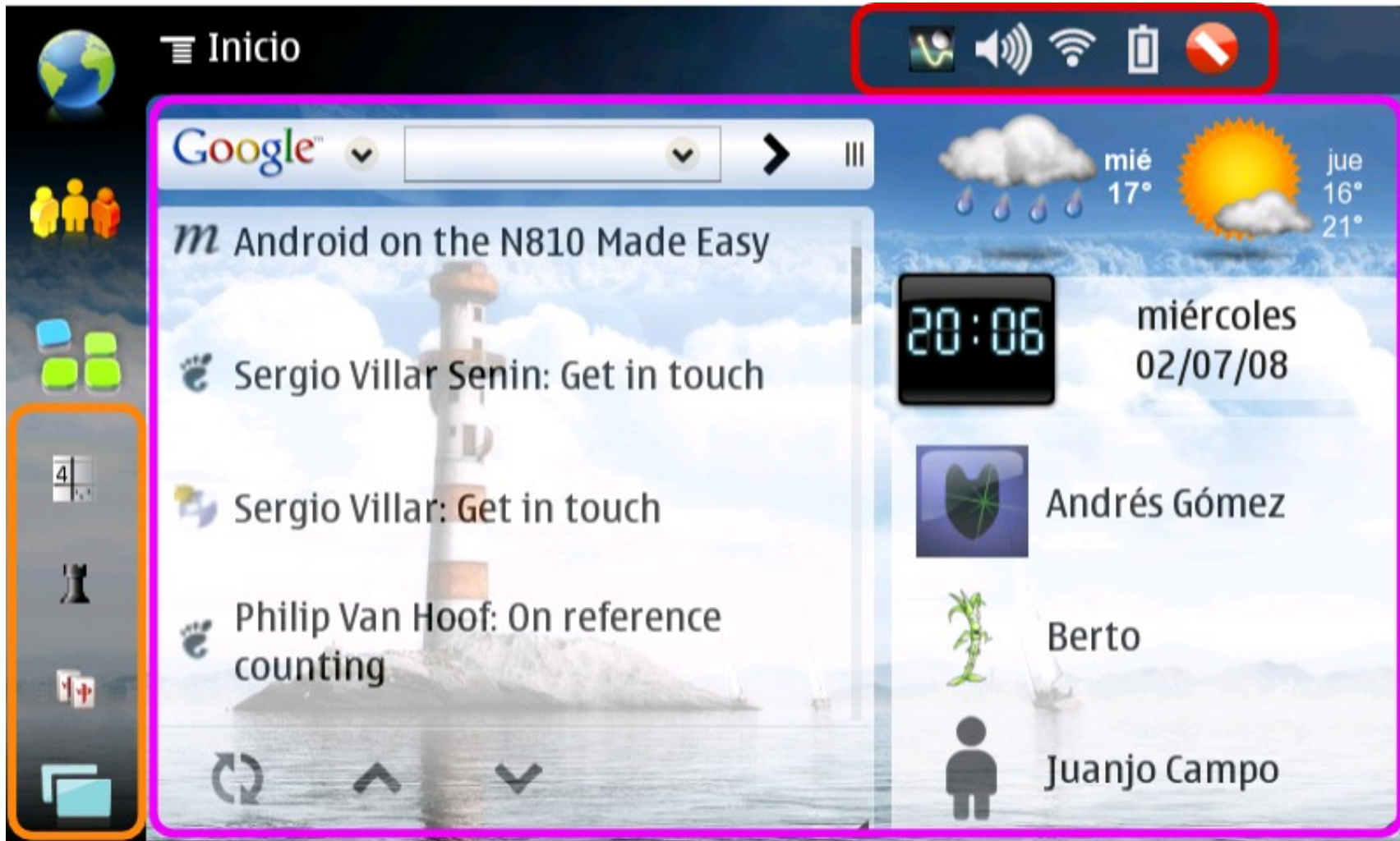
<http://vagalume.igalia.com>

Lo que queremos conseguir:



Activando / desactivando el *plugin* en el panel de control:



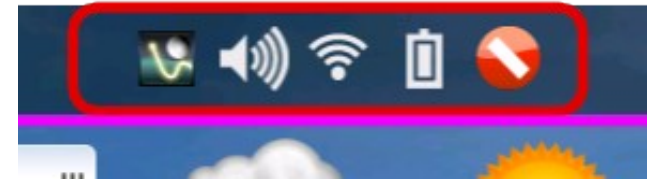


Home Area

Task navigator plugins

Status bar plugins

- Librerías compartidas cargadas por *hildon-desktop* al inicio.



- *Configurable desde el panel de control*
- Fácilmente integrables con aplicaciones mediante mecanismos de comunicación (*D-Bus, pipes, sockets...*)
- Pocas dependencias (*libhildondesktop*)
- Sencillos de implementar e integrar

¿Que necesitamos?

- Un *GObject* para el plugin, implementado de forma que cumpla la *interfaz* definida por *hildon-desktop*.
- Un fichero *.desktop*: proporciona a *hildon-desktop* la información necesaria para cargar el plugin: nombre, icono, ruta del *.so*...
- Compilar el plugin como una librería compartida (*-shared*)
- Colocar las cosas en su sitio:
 - ***libmysbplugin.so***: */usr/lib/hildon-desktop*
 - ***my-sb-plugin.desktop***: */usr/share/applications/hildon-status-bar*
- Reiniciar el plugin... “de alguna forma” ;-)

- Ejemplo sencillo, completamente funcional y descargable.
- Status bar plugin con 2 botones (*GtkMenuItem*): uno para ejecutar un callback simple y otro para ocultarlo aprovechando la propiedad '*condition*' de todo *StatusBarItem*.
- Compila y funciona directamente en los *SDK* de *Chinook* (maemo platform 4.0) y *Diablo* (maemo platform 4.1).
- Descargarlo de mi página web:
<http://people.igalia.com/msanchez/sources/maemo-sb-plugin-example.tar.gz>
- Disponible otro ejemplo (más sencillo) en:
<http://maemo.org/community/wiki/HildonDesktopPluginHowto>
- Y más ejemplos... `apt-get source hello-world-app`

```
#ifndef MAEMO_SB_PLUGIN_H
#define MAEMO_SB_PLUGIN_H

#include <glib.h>
#include <glib-object.h>
#include <libhildondesktop/statusbar-item.h>

G_BEGIN_DECLS

#define MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE (maemo_sb_plugin_get_type ())/
#define MAEMO_SB_PLUGIN(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_CAST ((obj), MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE, \
    MaemoSbPlugin))
#define MAEMO_SB_PLUGIN_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_CAST ((klass), MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE, \
    MaemoSbPluginClass))
#define MAEMO_IS_SB_PLUGIN(obj) (G_TYPE_CHECK_INSTANCE_TYPE ((obj), MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE))
#define MAEMO_IS_SB_PLUGIN_CLASS(klass) (G_TYPE_CHECK_CLASS_TYPE ((klass), MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE))
#define MAEMO_SB_PLUGIN_GET_CLASS(obj) (G_TYPE_INSTANCE_GET_CLASS ((obj), MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE, \
    MaemoSbPluginClass))

typedef struct _MaemoSbPlugin MaemoSbPlugin;
typedef struct _MaemoSbPluginClass MaemoSbPluginClass;

struct _MaemoSbPlugin
{
    StatusBarItem parent;
};

struct _MaemoSbPluginClass
{
    StatusBarItemClass parent_class;
};

GType maemo_sb_plugin_get_type(void);

G_END_DECLS

#endif /* !MAEMO_SB_PLUGIN_H */
```

```
#include <gtk/gtk.h>
#include <libosso.h>
#include <libhildondesktop/libhildondesktop.h>

#include "maemo-sb-plugin.h"

[...] /* Some defines here */

#define MAEMO_SB_PLUGIN_GET_PRIVATE(object)          \
    (G_TYPE_INSTANCE_GET_PRIVATE ((object), \
                                   MAEMO_SB_PLUGIN_TYPE, MaemoSbPluginPrivate))

typedef struct _MaemoSbPluginPrivate MaemoSbPluginPrivate;
struct _MaemoSbPluginPrivate
{
    osso_context_t *osso_context;
    gboolean is_visible;
    GtkWidget *button;
    GtkWidget *icon;

    [...] -> /* More private data here */

    gboolean dispose_has_run;
};

HD_DEFINE_PLUGIN (MaemoSbPlugin, maemo_sb_plugin, STATUSBAR_TYPE_ITEM);

static void maemo_sb_plugin_class_init (MaemoSbPluginClass *klass);
static void maemo_sb_plugin_init (MaemoSbPlugin *msbp);
static void maemo_sb_plugin_dispose (GObject *object);

static void set_visibility (MaemoSbPlugin *msbp, gboolean visible);

[...] /* To be continued */
```

```
static void
maemo_sb_plugin_class_init (MaemoSbPluginClass *klass)
{
    GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS (klass);
    object_class->dispose = maemo_sb_plugin_dispose;
    g_type_class_add_private (object_class, sizeof (MaemoSbPluginPrivate));
}

static void
maemo_sb_plugin_init (MaemoSbPlugin *msbp)
{
    MaemoSbPluginPrivate *priv = MAEMO_SB_PLUGIN_GET_PRIVATE (msbp);

    priv->osso_context = NULL;
    priv->is_visible = TRUE;
    priv->button = NULL;
    [...] /* Init more attributes */

    priv->button = gtk_toggle_button_new ();
    priv->icon = gtk_image_new_from_stock (GTK_STOCK_CONVERT, GTK_ICON_SIZE_LARGE_TOOLBAR);
    gtk_button_set_image (GTK_BUTTON (priv->button),
                          priv->icon);
    gtk_container_add (GTK_CONTAINER (msbp), priv->button);

    priv->plugin_btn_handler_id =
        g_signal_connect (priv->button, "toggled", G_CALLBACK(plugin_btn_toggled), msbp);

    gtk_widget_show_all (priv->button);

    /* Update visibility */
    set_visibility (msbp, priv->is_visible);
}

[...] /* To be continued */
```

```
static void
maemo_sb_plugin_dispose (GObject *object)
{
    MaemoSbPlugin *msbp = MAEMO_SB_PLUGIN (object);
    MaemoSbPluginPrivate *priv = MAEMO_SB_PLUGIN_GET_PRIVATE (msbp);

    if (priv->dispose_has_run) {
        return;
    }
    priv->dispose_has_run = TRUE;

    g_signal_handler_disconnect (priv->button, priv->plugin_btn_handler_id);

    if (priv->main_panel) {
        gtk_widget_destroy (priv->main_panel);
    }
    G_OBJECT_CLASS (g_type_class_peek_parent
                    (G_OBJECT_GET_CLASS(object)))->dispose(object);
}

static void
set_visibility (MaemoSbPlugin *msbp, gboolean visible)
{
    MaemoSbPluginPrivate *priv = MAEMO_SB_PLUGIN_GET_PRIVATE (msbp);
    gboolean old_condition;
    g_object_get (msbp, "condition", &old_condition, NULL);
    if (old_condition != visible) {
        g_object_set (msbp, "condition", visible, NULL);
    }

    priv->is_visible = visible;
}

[... ] /* To be continued */
```


Compilando el plugin

```
gcc -shared -o libmaemosbplugin.so maemo-sb-plugin.c maemo-sb-plugin.h \  
`pkg-config --libs --cflags gtk+-2.0 glib-2.0 libhildondesktop`
```

El fichero *maemo-sb-plugin.desktop*:

```
[Desktop Entry]  
Name=Maemo status bar plugin example  
Icon=maemo-sb-plugin  
Type=default  
X-Path=libmaemosbplugin.so
```

Extrayendo las rutas para los ficheros *.so* y *.desktop*

- Para el *.so*:

```
pkg-config osso-af-settings --variable=hildondesktoplibdir
```

- Para el *.desktop*:

```
pkg-config osso-af-settings --variable=statusbardesktopentrydir
```

“Instalando” el *plugin* (poniendo las cosas en su sitio):

```
cp libmaemosbplugin.so `pkg-config osso-af-settings \
  --variable=hildondesktoplibdir`
cp maemo-sb-plugin.desktop `pkg-config osso-af-settings \
  --variable=homedesktopentrydir`
```

“Reiniciar” el *plugin*:

```
$ killall hildon-desktop # En el N810
$ af-sb-init.sh restart  # En la scratchbox
```

- Muestra la información del tema reproduciéndose
- Permite realizar las acciones más comunes en un cliente de Last.fm: *play, stop, love song y ban song*
- No tan completo como el (*freedesktop*) *tray icon*
- Status bar plugin **condicional** que sólo se muestra cuando *Vagalume* está arrancado (siempre que esté habilitado, claro)
- Comunicación vía *D-Bus* con la aplicación: escucha la información emitida por *Vagalume* como señales (*broadcast*) ejecuta métodos remotos para las acciones implementadas
- SVN:
svn co https://garage.maemo.org/svn/vagalume/trunk vagalume

- *Maemo:* <http://www.maemo.org>
- *Hildon-Desktop plugins howto:*
<http://maemo.org/community/wiki/HildonDesktopPluginHowto>
- *Tutorial Maemo Chinook 4.0.x (válido para Diablo):*
http://maemo.org/development/documentation/tutorials/maemo_4-0_tutorial.html
- *Vagalume:* <http://vagalume.igalia.com>
- *Last.fm:* <http://www.lastfm.com>
- *Mi página personal:* <http://people.igalia.com/msanchez>
- *Mi blog:* <http://blogs.igalia.com/mario>

¿ Preguntas ?

Gracias